

神のみぞ知る真の値 X と、測定データ x_i の差 $x_i - X$ を誤差という．誤差の平均を標準偏差 σ という．

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - X)^2} \quad (1)$$

これは $\left| \sum_{i \neq j} (x_i - X)(x_j - X) \right| \ll N$ ならば、

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle)^2} \quad (2)$$

$$\Delta \langle x \rangle = \frac{\Delta x}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle)^2} \quad (3)$$

$$\tilde{a} \quad (4)$$